

Свойство (точки перегиба). Если в некоторой окрестности точки перегиба x_0 функция дважды дифференцируема, то $f''(x_0) = 0$.

Признак (точки перегиба). Точка x_0 дважды дифференцируемой в окрестности x_0 функции $f(x)$ является точкой перегиба, если $f''(x_0) = 0$, а при переходе через x_0 функция $f''(x)$ меняет знак. В частности, если в окрестности точки x_0 функция $f(x)$ трижды дифференцируема, то достаточно $f'''(x_0) \neq 0$.

Пользоваться будем тем фактом, что $y''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} y(x) \right) = \frac{d}{dx} (f(x; y(x)))$.

а) $y' = y - x^2$.

$$y''(x) = \frac{d}{dx} (y - x^2) = y' - 2x = y - x^2 - 2x.$$

$$y'''(x) = \frac{d}{dx} (y - x^2 - 2x) = y' - 2x - 2 = y - x^2 - 2x - 2.$$

Пусть $y''(x) = y - x^2 - 2x = 0$. Тогда $y = x^2 + 2x$. При этом

$$y'''(x) = y - x^2 - 2x - 2 = -2 \neq 0,$$

а потому все точки этой кривой являются точками перегиба. Итак, точки перегиба данного уравнения лежат на и только на параболе $y = x^2 + 2x$.

б) $y' = x - e^y$. $y''(x) = 1 - y'e^y = 1 - (x - e^y)e^y = 1 - xe^y + e^{2y}$.

$$\begin{aligned} y'''(x) &= \frac{d}{dx} (1 - xe^y + e^{2y}) = -e^y - xy'e^y + 2y'e^{2y} = -e^y - x(x - e^y)e^y + 2(x - e^y)e^{2y} \\ &= -e^y - x^2e^y + 3xe^{2y} - 2e^{3y}. \end{aligned}$$

Пусть $y''(x) = 1 - xe^y + e^{2y} = 0$. Тогда $xe^y = 1 + e^{2y}$, $x = e^{-y} + e^y$, и

$$\begin{aligned} y'''(x) &= -e^y - (e^{-y} + e^y)^2 e^y + 3(e^{-y} + e^y)e^{2y} - 2e^{3y} \\ &= -e^y (1 + x^2 - 3xe^y + 2e^{2y}) \\ &= -e^y (2(1 - xe^y + e^{2y}) + x^2 - xe^y - 1) \\ &= -e^y (e^{2y} + e^{-2y} + 2 - e^{2y} - 1 - 1) \\ &= -e^{-y} < 0. \end{aligned}$$

Таким образом, всюду, где $y''(x) = 0$ имеем $y'''(x) \neq 0$, то есть точки перегиба лежат на кривой $x = e^{-y} + e^y$ (или $x = 2 \operatorname{ch}(y)$) и только на ней.

в) $x^2 + y^2 y' = 1$. $y' = y^{-2} (1 - x^2) = y^{-2} - x^2 y^{-2}$.

$$\begin{aligned} y'''(x) &= -2y^{-3} y' + 2x^2 y^{-3} y' - 2xy^{-2} \\ &= -2y^{-3} y' (1 - x^2) - 2xy^{-2} \\ &= -2y^{-5} (1 - x^2)^2 - 2xy^{-2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
y'''(x) &= 10y^{-6}(1-x^2)^2 y' + 8xy^{-5}(1-x^2) - 2y^{-2} + 4xy^{-3}y' \\
&= 10y^{-8}(1-x^2)^3 + 8xy^{-5}(1-x^2) - 2y^{-2} + 4xy^{-5}(1-x^2) \\
&= 10y^{-8}(1-x^2)^3 + 12xy^{-5}(1-x^2) - 2y^{-2}.
\end{aligned}$$

Пусть $y''(x) = -2y^{-5}(1-x^2)^2 - 2xy^{-2} = 0$, то есть $(1-x^2)^2 = -xy^3$. Тогда

$$\begin{aligned}
y'''(x) &= 10y^{-8}(1-x^2) \cdot (-xy^3) + 12xy^{-5}(1-x^2) - 2y^{-2} \\
&= 2xy^{-5}(1-x^2) - 2y^{-2} \\
&= -2y^{-8}(1-x^2)^2 - 2y^{-2} \\
&= -2y^{-2}\left(y^{-6}(1-x^2)^2 + 1\right) < 0.
\end{aligned}$$

Итак, всякая точка кривой $xy^3 = -(1-x^2)^2$ является точкой перегиба.

На прямой $y = 0$ первая производная не определена, а потому исследовать функцию $y(x)$ на наличие перегиба на этой прямой с помощью производной не получится.

г) $y'(x) = f(x; y)$. Обозначим $\xi = x$. Тогда по правилу производной сложной функции $y''(x) = \frac{d}{dx}f(x; y(x)) = \frac{d}{d\xi}f(x(\xi); y(\xi)) = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{d\xi} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} f(x; y)$, ибо $\frac{dx}{d\xi} = 1$ и $\frac{dy}{d\xi} = \frac{dy}{dx} = f(x; y)$.

Итак, уравнение кривой точек перегиба имеет вид $f'_x + f \cdot f'_y = 0$. Это условие необходимое, но не достаточное, так что проверку на наличие перегиба при фиксированных x и y необходимо делать исследованием знака $y''(x)$.

Предположим теперь, что функция $f(x; y)$ имеет непрерывные вторые частные производные $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 x^2}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial^2 y^2}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и найдём в этом предположении $y'''(x)$.

$$\begin{aligned}
y'''(x) &= \frac{d}{dx}(y''(x)) = \frac{d}{d\xi} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + f \frac{\partial f}{\partial y} \right). \\
\frac{d}{d\xi} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \cdot \frac{dx}{d\xi} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \cdot \frac{dy}{d\xi} = \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cdot \frac{dy}{dx} \\
&= \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cdot f; \\
\frac{d}{d\xi} \left(f \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \right) &= \frac{d}{d\xi} f \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + f \cdot \frac{d}{d\xi} \frac{\partial f}{\partial y} \\
&= \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot f \right) \frac{\partial f}{\partial y} + f \cdot \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot \frac{dx}{d\xi} + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot \frac{dy}{d\xi} \right) \\
&= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \cdot f + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \cdot f + \frac{\partial^2 f}{\partial^2 y^2} \cdot f^2.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Окончательно получаем } y'''(x) &= \frac{d}{d\xi} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + \frac{d}{d\xi} \left(f \frac{\partial f}{\partial y} \right) \\
 &= f''_{xx} + f''_{xy} f + f'_x f'_y + (f'_y)^2 f + f''_{xy} f + f''_{yy} f^2 \\
 &= f''_{xx} + 2f''_{xy} f + f''_{yy} f^2 + f'_y \cdot (f'_x + f \cdot f'_y).
 \end{aligned}$$

Пусть теперь $y''(x) = f'_x + f \cdot f'_y = 0$. С таким условием $y'''(x) = f''_{xx} + 2f''_{xy} f + f''_{yy} f^2$. Отсюда вытекают достаточные условия наличия перегиба в точке:

$$\begin{cases} f'_x + f \cdot f'_y = 0 \\ f''_{xx} + 2f''_{xy} f + f''_{yy} f^2 \neq 0. \end{cases}$$